

Corrigé détaillé du sujet type n°6

Mathématiques – Correction

Exercice 1

On rappelle que pour tout réel t : $|t| = \max(t, -t)$, donc $-|t| \leq t \leq |t|$, et que pour $M \geq 0$: $|t| \leq M \iff -M \leq t \leq M$.

1. Première inégalité triangulaire : $|x + y| \leq |x| + |y|$.

On a $-|x| \leq x \leq |x|$ et $-|y| \leq y \leq |y|$. En additionnant membre à membre :

$$-(|x| + |y|) \leq x + y \leq |x| + |y|.$$

Comme $|x| + |y| \geq 0$, cela signifie exactement $|x + y| \leq |x| + |y|$.

(Autre preuve : les deux membres sont positifs et $(|x| + |y|)^2 - |x + y|^2 = 2(|x||y| - xy) \geq 0$ car $xy \leq |xy| = |x||y|$.)

2. Seconde inégalité triangulaire : $||x| - |y|| \leq |x - y|$.

On écrit $x = (x - y) + y$. D'après la question 1 :

$$|x| = |(x - y) + y| \leq |x - y| + |y|, \quad \text{donc} \quad |x| - |y| \leq |x - y|.$$

En échangeant les rôles de x et y : $|y| - |x| \leq |y - x| = |x - y|$, soit $-|x - y| \leq |x| - |y|$. Ainsi

$$-|x - y| \leq |x| - |y| \leq |x - y|, \quad \text{c'est-à-dire} \quad ||x| - |y|| \leq |x - y|.$$

Exercice 2

Rappel : un tableau (p_{ij}) est la loi d'un couple si et seulement si tous les p_{ij} sont positifs et leur somme vaut 1. Les lois marginales s'obtiennent en sommant les colonnes (loi de X) et les lignes (loi de Y) :

$$P(X = i) = \sum_j P(X = i, Y = j), \quad P(Y = j) = \sum_i P(X = i, Y = j).$$

1. Le tableau qui convient.

On calcule, pour chaque tableau, la somme totale et les sommes par colonne (X) et par ligne (Y) :

Tableau	Somme totale	Colonnes ($X = 1, 2, 3$)	Lignes ($Y = 1, 2, 3$)
A	1	0,8 ; 0,1 ; 0,1	0,6 ; 0,3 ; 0,1
B	0,8	—	—
C	1	0,6 ; 0,2 ; 0,2	0,4 ; 0,5 ; 0,1
D	3	—	—

Seul le tableau C redonne les lois de X (0,6 ; 0,2 ; 0,2) et de Y (0,4 ; 0,5 ; 0,1) : **la loi du couple est donnée par le tableau C .**

2. Cas où X et Y seraient indépendantes.

Si X et Y sont indépendantes, $P(X = i, Y = j) = P(X = i) \times P(Y = j)$ pour tous i, j .

Par exemple $P(X = 1, Y = 1) = 0,6 \times 0,4 = 0,24$. On obtient :

$Y \backslash X$	1	2	3	Loi de Y
1	$0,6 \times 0,4 = 0,24$	$0,2 \times 0,4 = 0,08$	0,08	0,4
2	$0,6 \times 0,5 = 0,30$	$0,2 \times 0,5 = 0,10$	0,10	0,5
3	$0,6 \times 0,1 = 0,06$	$0,2 \times 0,1 = 0,02$	0,02	0,1
Loi de X	0,6	0,2	0,2	1

On remarque que ce tableau est différent du tableau C : par exemple $P(X = 1, Y = 1) = 0,24 \neq 0,2$. Donc **X et Y ne sont pas indépendantes.**

3. Les autres tableaux.

- Tableau B : la somme des probabilités vaut $0,5 + 0,1 + 0,1 + 0,1 = 0,8 \neq 1$: ce n'est pas une loi de probabilité.
- Tableau D : la somme vaut $3 \neq 1$: ce n'est pas une loi de probabilité.
- Tableau A : tous les coefficients sont positifs et leur somme vaut 1 : c'est la loi d'un couple (X', Y') , dont les lois marginales sont :

k	1	2	3
$P(X' = k)$	0,8	0,1	0,1

k	1	2	3
$P(Y' = k)$	0,6	0,3	0,1

(Ces lois ne sont pas celles de X et Y , ce qui confirme que A ne convenait pas à la question 1.)

Exercice 3

$$f_n(x) = (1+x)^n \text{ et } g_n(x) = (1-x)^n.$$

1. Primitives (calcul direct).

Une primitive de $u'u^n$ est $\frac{u^{n+1}}{n+1}$. Avec $u = 1+x$ ($u' = 1$) puis $u = 1-x$ ($u' = -1$) :

$$F_n(x) = \frac{(1+x)^{n+1}}{n+1} + C_1, \quad G_n(x) = -\frac{(1-x)^{n+1}}{n+1} + C_2, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

2. Primitives à l'aide du binôme.

D'après la formule du binôme :

$$f_n(x) = \sum_{k=0}^n C_n^k x^k, \quad g_n(x) = \sum_{k=0}^n C_n^k (-x)^k = \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k x^k.$$

En intégrant terme à terme (une primitive de x^k est $\frac{x^{k+1}}{k+1}$) :

$$F_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{C_n^k}{k+1} x^{k+1} + C_3, \quad G_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k C_n^k}{k+1} x^{k+1} + C_4.$$

3. Calcul de $F_n(1) - F_n(0)$, $G_n(1) - G_n(0)$, puis de A et B .

La différence $F_n(1) - F_n(0) = \int_0^1 f_n(x) dx$ ne dépend pas de la primitive choisie.

Avec les expressions de la question 1 :

$$F_n(1) - F_n(0) = \frac{2^{n+1}}{n+1} - \frac{1}{n+1} = \frac{2^{n+1} - 1}{n+1}, \quad G_n(1) - G_n(0) = -\frac{0}{n+1} + \frac{1^{n+1}}{n+1} = \frac{1}{n+1}.$$

Avec les expressions de la question 2 :

$$F_n(1) - F_n(0) = \sum_{k=0}^n \frac{C_n^k}{k+1} = A, \quad G_n(1) - G_n(0) = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k C_n^k}{k+1}.$$

En comparant :

$$A = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} C_n^k = \frac{2^{n+1} - 1}{n+1}$$

et, comme $(-1)^{k+1} = -(-1)^k$:

$$B = \sum_{k=0}^n (-1)^{k+1} \frac{1}{k+1} C_n^k = - \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k C_n^k}{k+1} = -(G_n(1) - G_n(0)), \quad B = -\frac{1}{n+1}.$$

Vérification pour $n = 1$: $A = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2} = \frac{2^2-1}{2}$ et $B = -1 + \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}$.

Exercice 4

On note $\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i$ le produit scalaire usuel de $\mathbb{R}^n$ et on rappelle l'inégalité de

Cauchy-Schwarz : $\langle x, y \rangle^2 \leq \langle x, x \rangle \langle y, y \rangle$.

1. $\left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2 \leq n \sum_{i=1}^n x_i^2$.

On applique Cauchy-Schwarz à $x = (x_1, \dots, x_n)$ et $u = (1, \dots, 1)$:

$$\left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2 = \langle x, u \rangle^2 \leq \langle u, u \rangle \langle x, x \rangle = \left(\sum_{i=1}^n 1 \right) \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) = n \sum_{i=1}^n x_i^2.$$

(Il y a égalité si et seulement si x et u sont colinéaires, c'est-à-dire si tous les x_i sont égaux.)

2. Calcul de $\text{tr}({}^tAA)$ et inégalité $|\text{tr} A| \leq \sqrt{n \text{tr}({}^tAA)}$.

Le coefficient (i, i) de tAA est $({}^tAA)_{ii} = \sum_{k=1}^n ({}^tA)_{ik} a_{ki} = \sum_{k=1}^n a_{ki}^2$ (somme des carrés de la i -ème colonne de A). Donc

$$\text{tr}({}^tAA) = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n a_{ki}^2 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}^2$$

est la somme des carrés de tous les coefficients de A .

D'après la question 1 appliquée à $x = (a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn})$:

$$(\text{tr} A)^2 = \left(\sum_{i=1}^n a_{ii} \right)^2 \leq n \sum_{i=1}^n a_{ii}^2 \leq n \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}^2 = n \text{tr}({}^tAA),$$

la deuxième inégalité venant du fait que l'on ajoute les carrés (positifs) des coefficients non diagonaux. En prenant la racine carrée (fonction croissante sur $\mathbb{R}_+$) :

$$|\text{tr}(A)| \leq \sqrt{n \text{tr}({}^tAA)}.$$

3. $(A, B) \mapsto \text{tr}({}^tAB)$ est un produit scalaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Notons $\varphi(A, B) = \text{tr}({}^tAB)$. Comme dans la question 2, $\varphi(A, B) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} b_{ij}$. Vérifions les propriétés d'un produit scalaire.

- *Symétrie* : la trace est invariante par transposition, donc $\varphi(A, B) = \text{tr}({}^tAB) = \text{tr}({}^t({}^tAB)) = \text{tr}({}^tBA) = \varphi(B, A)$.
- *Linéarité à droite* : pour $\lambda \in \mathbb{R}$, ${}^tA(B + \lambda C) = {}^tAB + \lambda {}^tAC$ et la trace est linéaire, donc $\varphi(A, B + \lambda C) = \varphi(A, B) + \lambda \varphi(A, C)$. Par symétrie, φ est aussi linéaire à gauche : φ est *bilinéaire*.
- *Positivité* : $\varphi(A, A) = \sum_{i,j} a_{ij}^2 \geq 0$.
- *Caractère défini* : si $\varphi(A, A) = \sum_{i,j} a_{ij}^2 = 0$, alors chaque a_{ij}^2 (positif) est nul, donc

$$A = 0.$$

φ est une forme bilinéaire symétrique définie positive : c'est un produit scalaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. (C'est en fait le produit scalaire usuel de $\mathbb{R}^{n^2}$ lu sur les coefficients.)

4. Pour A, B symétriques : $|\operatorname{tr}(AB)|^2 \leq \operatorname{tr}(A^2) \operatorname{tr}(B^2)$.

L'inégalité de Cauchy-Schwarz pour le produit scalaire φ de la question 3 donne, pour toutes matrices A, B :

$$\varphi(A, B)^2 \leq \varphi(A, A) \varphi(B, B), \quad \text{soit} \quad \left(\operatorname{tr}({}^tAB) \right)^2 \leq \operatorname{tr}({}^tAA) \operatorname{tr}({}^tBB).$$

Si A et B sont symétriques, ${}^tA = A$ et ${}^tB = B$, donc ${}^tAB = AB$, ${}^tAA = A^2$ et ${}^tBB = B^2$.

On obtient

$$|\operatorname{tr}(AB)|^2 \leq \operatorname{tr}(A^2) \operatorname{tr}(B^2).$$